

ESTRUCTURA Y MODELADO DE DATOS

Diseño, Representación y Organización
del Sistema de Información

OBJETIVOS DEL DISEÑO

-  Optimización del Rendimiento
-  Seguridad de Datos
-  Escalabilidad Vertical y Horizontal
-  Integridad y Consistencia

COMPONENTES FUNDAMENTALES

-  Almacenamiento Físico y Lógico
-  Motor de Consultas y Transacciones
-  Gestión de Metadatos
-  Interfaces de Usuario y API

TÉCNICAS Y NIVELES

Niveles de Abstracción:

- **Conceptual** (Vista del negocio)
- **Lógico** (Estructura de tablas)
- **Físico** (Detalles de hardware)

Modelos de Datos:

- Modelo Entidad-Relación
- Modelo Relacional 
- Modelos NoSQL 

Modelado Dimensional (DW):

- Esquema de Estrella y Copo de Nieve

NORMALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Normalización:

- Reducción de Redundancia
- Prevención de Anomalías
- Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN, FNBC)

Desnormalización:

- Cuándo y Por qué (Performance, Reportes)
- Vistas Materializadas y Pre-cálculo

Asegurando Integridad:

- Restricciones de Integridad

APLICACIÓN Y ARQUITECTURA

Tipos de Arquitectura:

- Centralizada, Distribuida, Nube
- Microservicios (SOA)

Principio Clave:

'El *negocio* define el *diseño*.'

ARQUITECTURA DE DATOS VS MODELADO DE DATOS

ARQUITECTURA DE DATOS



OBJETIVOS

- Optimización de Rendimiento
- Gestión de Seguridad de Datos
- Escalabilidad Horizontal y Vertical
- Integridad de Datos



COMPONENTES

- Almacenamiento Físico y Lógico
- Motor de Consultas y Procesamiento (SQL/NoSQL)
- Gestión de Metadatos
- Seguridad y Control de Acceso
- Interfaces de Integración y API

MODELADO DE DATOS



CONCEPTO

- Define Estructura y Relaciones
- Traduce Requisitos de Negocio
- Busca Coherencia y Consistencia



NIVELES

- Conceptual, Lógico y Físico



TÉCNICAS

- Entidad-Relación (E-R)
- Modelo Relacional y Tablas
- Diagramas de Clases (UML)



OPT. Y NORMALIZACIÓN

- Eliminar Redundancia
- Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN)
- Cuándo Desnormalizar
- Vistas Materializadas

APLICACIÓN REAL: El Negocio
define la Arquitectura y el Modelo